

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Transfer learning

Aula 3: Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S10A3



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

semana

9

Convolutional Neural
Networks (CNNs)

Você está aqui!
Transfer learning

semana

10

semana

6

Algoritmos de
otimização

semana

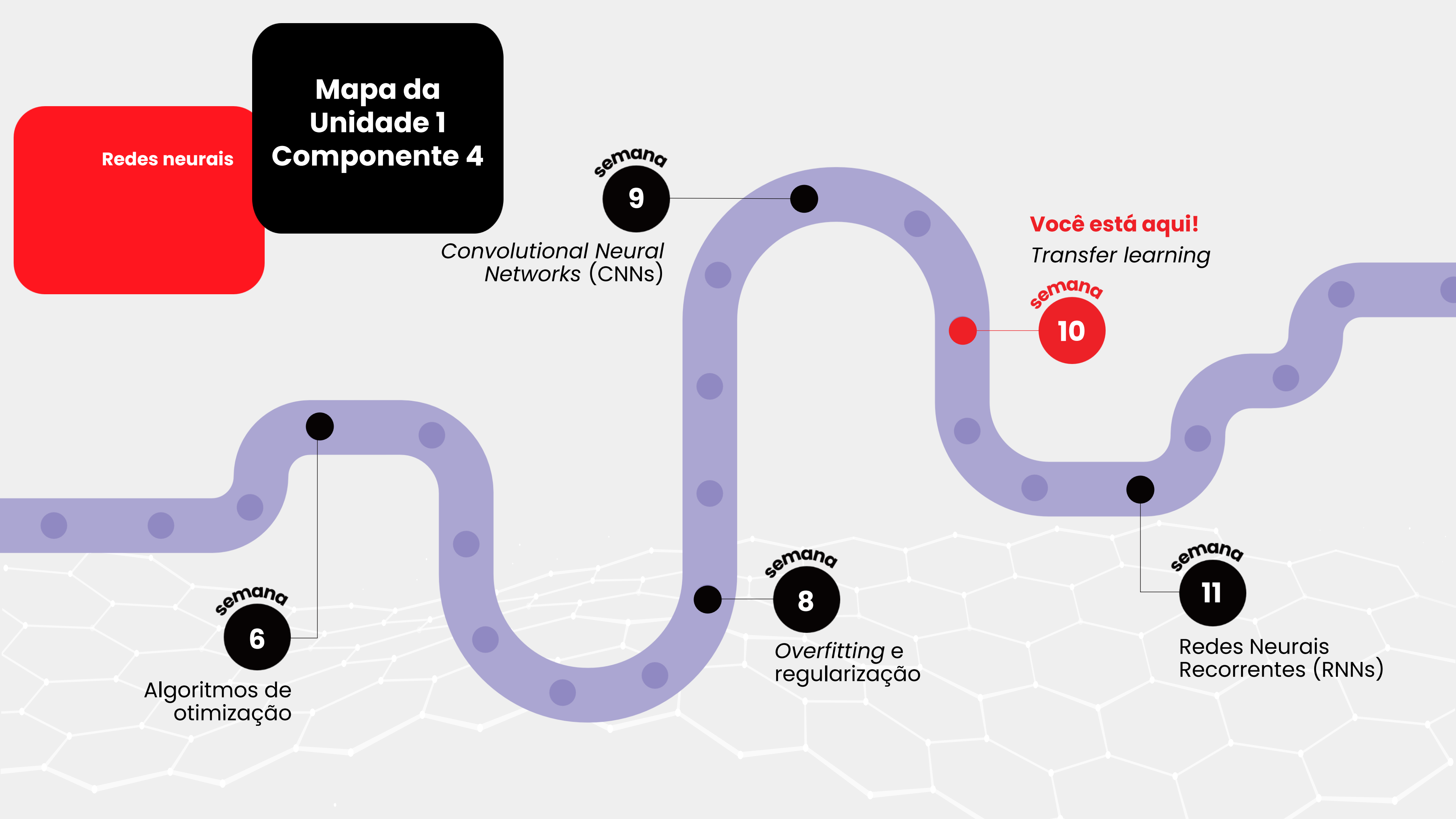
8

Overfitting e
regularização

semana

11

Redes Neurais
Recorrentes (RNNs)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

Transfer learning

10

Aula 3: Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S10A3



Objetivos da aula

- Praticar exercícios para desenvolver o conhecimento sobre *transfer learning*.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de *transfer learning*.



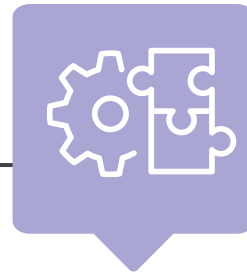
Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de *transfer learning*.



Colocando em **prática**

Transfer learning – gatos e cachorros



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

1. Com seu grupo, acesse o Roteiro da Atividade Prática.
2. Instale e atualize as dependências.
3. Execute o código que está no notebook [DADOS]ANO2C4B2S10A3.ipynb.
4. Analise os resultados e realize a tarefa indicada no roteiro.
5. Ao final, envie arquivo .ipynb pelo AVA.



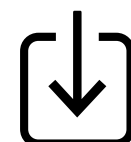
45 minutos



**Em grupo
(2 a 3 pessoas)**



.ipynb



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Realizamos exercícios para aplicar de forma prática o conhecimento sobre *transfer learning*;
- 2** Aplicamos a técnica de *transfer learning* em uma Rede Neural Convolucional (CNN), medindo sua eficácia geral em seguida;
- 3** Verificamos os resultados no desempenho da CNN, a partir do cálculo de métricas de classificação, como a acurácia, nos dados de treino.

Referências da aula

GÉRON, A. **Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow:** conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. São Paulo: Alta Books, 2021.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: Professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 45 minutos



Gestão de sala de aula:

- **Organização do espaço:** Divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência;
- **Estação de revisão:** Designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades;
- **Autonomia e colaboração:** Incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos;
- **Rotina de verificação:** Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário;
- **Revisão e reflexão:** No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os alunos a criarem uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça para irem preenchendo aula a aula).



Condução da dinâmica:

Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook/Lab ou uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Orientar os alunos a não esquecerem de entregar a resolução no AVA (arquivo ipynb).



Expectativas de respostas: Professor, a pergunta que será encontrada pelos alunos está ao final do material de apoio da atividade [DADOS]ANO2C4B2S10A3.ipynb é:

“Baseado nas imagens e predições apresentadas acima. Você acredita que a aplicação de *transfer learning* melhorou o desempenho da CNN para este caso específico de classificação de gatos e cachorros?”

Respostas esperadas: Sim, o *transfer learning* melhorou os resultados da CNN. Além da análise visual, é possível verificar que os resultados da métrica acurácia nos dados de treino: 0.9737 e validação: 0.9766 é um ótimo resultado.

Slide 7



Orientações: Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem como objetivos reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, **Então ficamos assim...**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Para cada conceito, faça uma breve comparação com as palavras-chave citadas pelos estudantes na dinâmica de nuvem de palavras.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**